

Глава 5. Технологии и методы проектирования ИС.

5.1 Методы проектирования ИС.

Основные компоненты методологии построения ИС:

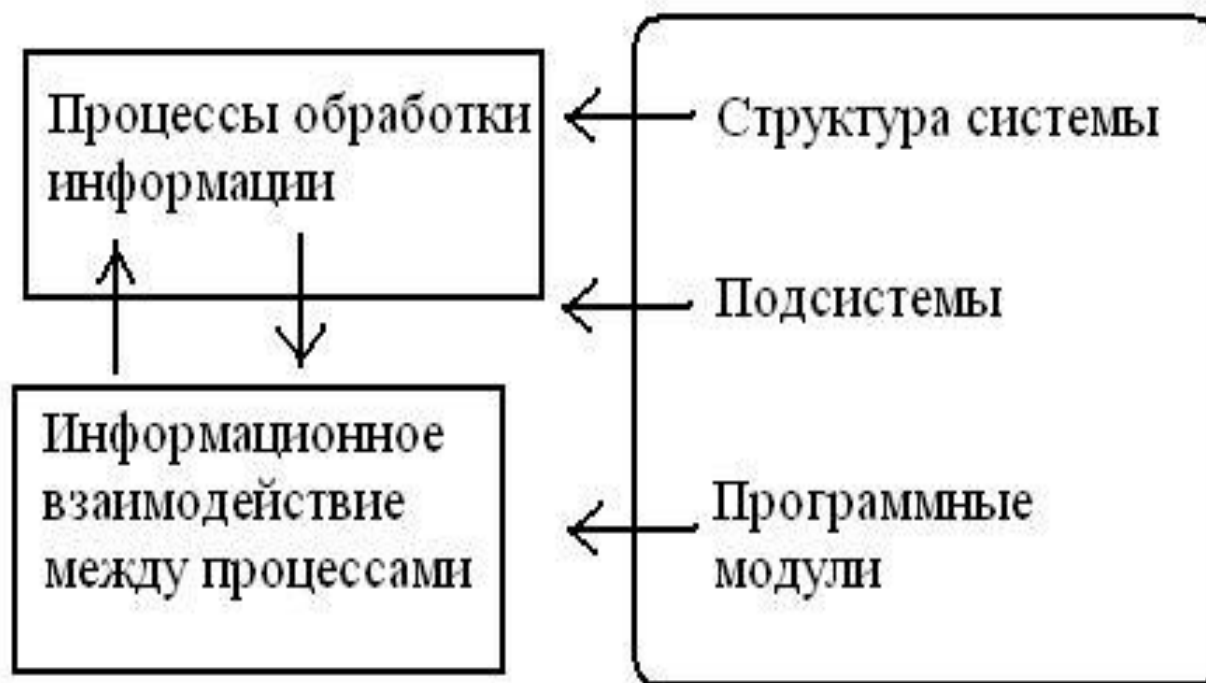
- Набор типов моделей для описания требований к ИС, проектных и программных решений. Модель содержит определенные конструкции (нотацию) и правила их использования (синтаксис).
- Метод применения набора моделей для построения ИС. Метод обычно использует фиксированный набор моделей и определяет последовательность их применения.
- Процесс организации проектных работ, включающий различные технологии — планирования, управления проектом и т.д.

Подходы к определению методов проектирования ИС (Клещев Н.Т., Романов А.А.):

- Структурно-функциональные методы проектирования и разработки заключается в декомпозиции структуры ИС на отдельные подсистемы и модули в целях анализа их технического, системного и прикладного состава.



- *Виртуальные (универсальные) методы* позволяют описывать абстрактный набор структур вычислительных процессов и каналов взаимодействия, которые отражают оргструктуру автоматизируемого объекта, не учитывая программных и информационных взаимосвязей.



- *Функционально-технологические методы* обеспечивают анализ непрерывно изменяющегося спектра организационных и управленческих функций.

Метод характеризуется:

- целостным подходом к анализу и синтезу системной архитектуры ИС и организуемых организационных и управленческих функций.
- учетом динамики организационных и управленческих функций и обеспечивающих их программно-технических решений и системных архитектур.
- учетом взаимосвязей организационных и управленческих функций при определяющей роли функций и технологий по отношению к структуре.
- учетом физических и информационных связей между элементами ИС.
- учетом взаимосвязей создаваемой ИС с внешней средой.

- *Объектные методы* обеспечивают единую концепцию для:
 - *предпроектного анализа (объектный анализ)* – выявление объектов предметной области и установление взаимосвязей между ними.
 - *проектирования (объектное проектирование)* – методы опираются на декомпозицию объекта, декларированное описание объектов классами, на пошаговое программирование и использование механизма наследования.
 - *программирования функциональных задач (объектное программирование)* – представление программирования в виде совокупности объектов, являющихся реализацией определенного класса, которые образуют иерархию по принципу наследования.

Подходы к определению методов проектирования ИС (Прозоров А.А.):

- **ОМТ:** ИС представляется в виде трех взаимосвязанных моделей:
 - объектная модель – определяет статические аспекты системы, в основном связанные с данными.
 - динамическая модель – описывает работу отдельных частей системы.
 - функциональная модель – описывает взаимодействие отдельных частей системы, возникающее в процессе ее работы.

- **IDEF**, состоит из следующих частей:

- IDEF0 – метод и нотация описания бизнес-процессов.
- IDEF1 – метод и нотация описания взаимосвязей между информационными потоками.
- IDEF1X – метод и нотация разработки реляционных БД.
- IDEF3 – метод и нотация описания технологических процессов.
- IDEF5 – метод и нотация описания онтологических исследований.

- **COMET.** Основные этапы метода:

- этап моделирования функциональных требований – сбор и классификация требований к системе, сама система рассматривается как черный ящик.
- этап аналитического моделирования – выполняется в терминах сущностной модели, основное внимание уделяется предметной области.
- этап архитектурного (имитационного) моделирования – выполняется объектная и временная декомпозиция сущностной модели, формулируются базовые критерии разбиения системы на составные части.
- этап программного моделирования – программная реализация имитационной модели. Статическое представление имитационной модели детализируется до атрибутов и операций классов, а так же до законченных иерархий. Динамическое представление детализируется до полного описания активных составляющих, какими являются задачи, проектируются интерфейсы для обмена сообщениями.

5.2 Методология создания ИС.

Цель *методологии* создания ИС заключается в организации процесса построения ИС и обеспечения управления этим процессом, для того чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам процесса разработки.

Основные задачи методологии:

- Обеспечение создания ИС, отвечающих предъявляемым к ним требованиям по автоматизации деловых процессов и целям и задачам организации.
- Гарантирование создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рамках бюджета.
- Поддержание дисциплины сопровождения, модификации и наращивания системы, чтобы ИС могла отвечать быстро изменяющимся требованиям.
- Обеспечение создания ИС, отвечающих требованиям открытости, переносимости и масштабируемости.
- Обеспечение использования в разрабатываемой ИС задела в области информационных технологий, существующего в организации.

Методологии условно можно разделить на два класса. Первый класс включает в себя методологии, основой которых является использование набора стандартных решений при построении ИС. Построенные с методологией второго класса, содержат помимо стандартных решений еще и уникальные разработки, которые позволяют максимально адаптировать ИС к структуре бизнес-процессов предприятия.

5.3 Основные составляющие методологии.

Рассмотрена методология, принадлежащая ко второму классу, предложенная Паронджановым С.Д., её фундамент составляет:

- Итерационная спиральная модель жизненного цикла ИС.
- Комплекс развивающихся систем согласованных моделей.
- Методология анализа ИС на основе бизнес-процессов.

5.3.1 Итерационная спиральная модель жизненного цикла ИС.

Процесс создания ИС представляет собой процесс построения и последовательного преобразования согласованных моделей на всех этапах жизненного цикла.

Жизненный цикл ИС.

Стадии	Процессы организации и управления проектом: планирование, управление, контроль.
Анализ	Обследование и создание моделей деятельности организации. Анализ моделей существующих ИС. Анализ моделей и формирование требований к ИС. Разработка плана создания ИС.
Проектирование	Концептуальное проектирование. Разработка архитектуры ИС. Проектирование общей модели данных. Формирование требований к приложениям.
Разработка	Разработка, прототипирование и тестирование приложений. Разработка интеграционных тестов. Разработка пользовательской документации.
Интеграция тестирование	и Интеграция и тестирование приложений в составе системы. Оптимизация приложений и баз данных. Подготовка эксплуатационной документации. Тестирование системы.
Внедрение	Обучение пользователей. Развертывание системы на месте эксплуатации. Инсталляция баз данных. Эксплуатация. Проведение ПСИ
Сопровождение	Регистрация, диагностика и локализация ошибок. Внесение изменений и тестирование. Управление режимами работы ИС.

5.3.2 Комплекс развивающихся систем согласованных моделей.

Создается система моделей описания требований к ИС, которая затем преобразуется в систему моделей, описывающих проект ИС. Формируются модели архитектуры ИС, требований к программному обеспечению и информационному обеспечению. Затем формируется архитектура ПО и ИО, выделяются корпоративные БД. И отдельные приложения, формируются модели требований к приложениям, и проводится их разработка, тестирование и интеграция.

5.3.3 Методология анализа ИС на основе бизнес-процессов.

В процессе описания организации и ее деятельности формируются три основные системы моделей организации: стратегическая, укрупненная и детальная.

1) Стратегическая система моделей организации.

Главное назначение стратегической системы моделей заключается, во-первых, в определении основных целей и задач организации и, во-вторых, в формировании моделей бизнес-процессов, описывающих основные виды деятельности организации и реализующих ее стратегические цели и задачи. Модели строятся при обследовании организации путем опроса экспертов на уровне высшего руководящего персонала, а так же на базе основных документов.

Схема преобразования моделей.

Уровень описания	Группы характеристик - моделей					
	Функции	Данные	Люди	Сеть	Время	Правила
Укрупненная система моделей организации	Список бизнес-процессов и бизнес-функций организации	Список документов и объектов	Структурная модель организации	Перечень структурных подразделений и внешних организаций	Список работ во времени	Список целей и задач организации; критерии и правила выполнения бизнес-процессов
Детальная система моделей организации	Функциональные модели подразделений; диаграммы потоков данных	Информационная модель организации (концептуальная модель)	Структурные модели подразделений, роли персонала	Логическая модель сетей подразделений организации и внешних связей	Временная модель выполнения бизнес-процессов и бизнес-функций	Критерии выполнения бизнес-функций; бизнес правила
Система моделей требований к ИУС	Требования к функциям, диаграмма потоков данных	Требования к данным, структуры данных, концептуальная модель данных	Требования к регламенту и интерфейсу пользователей	Требования к сетевой архитектуре системы	Требования к временным характеристикам функций	Требования к регламенту работы ИС
Функционирующая система	Функции	Данные	Пользователи	Коммуникации	Зависимость	Правила

2) Укрупненная система моделей организации.

Отображение основных бизнес-процессов, описанных на стратегическом уровне (без привязки к ее структуре), на реальную иерархически-функциональную структуру организации. Проводится обследование подразделений, и выявляются основные их функции, их вход и выход. Далее они распределяются по бизнес-процессам, проходящим через каждое подразделение. Таким образом, бизнес-процессы становятся путеводителями через иерархически-функциональную систему организации, определяющими функциональные и информационные связи между различными подразделениями.

3) Детальная система моделей организации.

Построение концептуальной модели данных и функциональной модели организации. Проводится детализация описания деятельности организации до уровня детальных моделей подразделений, позволяющих выделить все функции подразделений, обрабатываемые документы, основные данные и описать регламент работы персонала.

4) Система моделей описания требований к ИС.

Обеспечение корректного перехода от моделей описания организации к системе моделей ИС, определяющих конкретные компоненты проекта, такие, как приложения, БД, общесистемное ПО, средства вычислительной техники и телекоммуникации. Переход обеспечивает отображение целей и задач организации в функции и компоненты ИС. Система моделей, описывающих требования к ИС, формируется путем отображения системы моделей организации, построенных на этапе обследования. Отображение же задается матрицей преобразования, определенной схемой преобразования моделей.

5.3.4 Методология проектирования от данных.

Поскольку данные составляют основу деятельности любой организации и являются наиболее стабильной ее составляющей (функции и структура меняются гораздо чаще) то наиболее адекватным является подход к проектированию, основанный на данных. В процессе проектирования модели данных развиваются от простой начальной версии в законченную спецификацию приложения, используемую для генерации.

5.4 Методы и средства организации метайнформации проекта системы.

Эффективность ИС в значительной степени зависит от ее обеспеченности качественными информационными ресурсами (ИР).

Систематизация ИР – многообразная деятельность по обеспечению условий для эффективного управления ИР. Решение большинства задач связанных с систематизацией связано с использованием метаданных.

Метаданные – информация, характеризующая какую либо другую информацию.

На самом высоком уровне метаданные делятся на общие и уникальные (специфические). Так же классифицируют на метаданные бизнеса, технические метаданные и метаданные процессов.

Система метаданных выступает как центральное звено любой ИС. Определяют два уровня представлений:

- инфологический, фиксируемый *схемой метаданных*, которая отражает состав и структуру элементов данных в экземпляре метаданных, их семантику, типы значений и ограничения целостности.
- датологический, фиксируемый *форматом метаданных*, который отражает способ представления информации.

Основные требования к системе метаданных:

- Универсальность в рамках установленного понимания ИР как объекта систематизации.
- Структурированность и формализованность метаданных.
- Достаточная выразительность для обеспечения эффективного решения задач, требующих наличия метаданных; совместимость с международными стандартами и протоколами в области метаданных и информационного поиска.
- Возможность задания ограничений целостности.
- Обеспечение возможности хранения метаданных как совместно с ИР, так и отдельно.
- Возможность представления в метаданных сведений о создателях, правообладателях и распространителях ИР.

Совместимость отечественной системы метаданных с международными стандартами и спецификациями обеспечивает:

- Взаимную «прозрачность» метаданных в отечественных и зарубежных каталогах для поисковых средств, что способствует обмену ИР.
- Упрощение создания ИР, ориентированных на зарубежный рынок.
- Возможность обмена метаданными между отечественными и зарубежными каталогами и репозиториями.
- Возможность формирования и использования метаданных, предназначенных для размещения в отечественных репозиториях и каталогах, в зарубежных инструментальных средствах.

Подходы к построению системы метаданных:

- выбор одной из международных схем метаданных.
- выбор одной из международных схем метаданных и ее расширение.
- построение оригинальной схемы метаданных.

Процесс проектирования ИС предполагает разработку документов:

- информационной модели, определяющей на инфологическом уровне структуру экземпляра метаданных об ИР.
- набора словарей и классификаторов.
- привязки информационных моделей (формат метаданных); руководства по применению информационной модели метаданных, содержащего описания ограничений целостности, профили метаданных и т.д.
- прототип программных средств для формирования метаданных.

Информационная модель, представляющая форму описания ИС, состоит из совокупности элементов данных, образующих иерархическую структуру. Элементы подразделяются на неделимые и составные.

Составной элемент – включает один или несколько элементов данных, среди которых могут быть как неделимые элементы, так и составные. В рассматриваемой информационной модели составные элементы соответствуют типу «контейнер» и называются *контейнерами*.

Неделимый элемент – не имеет подчиненных элементов. Обладает самостоятельным значением, соответствующим множеству допустимых значений, которое определяется ассоциируемым с элементом типом данных.

На верхнем уровне иерархии модель может содержать следующие контейнеры:

- Общие сведения об ИР.
- Жизненный цикл ИР – сведения о текущем состоянии ИР и субъектах, внесших вклад в его создание и развитие.
- Метаданные – характеристики описания ИР.
- Технические характеристики ИР.
- Права интеллектуальной собственности на ИР.
- Отношения – сведения об отношениях между описываемыми ИР и другими ИР.
- Аннотация – комментарии по применению ИР и сведения о том, кто и когда их оставил.
- Классификационные признаки ИР в рамках различных классификаторов.

Атрибуты, которыми характеризуются элементы данных: индекс, имя, описание, повторяемость, упорядоченность значений, тип данных, предельный объем, предельная повторяемость.

- *Атрибут повторяемости* – допустимость указания нескольких его значений.
- *Атрибут повторяемости значений* – определяется для элементов, экземпляры которых могут повторяться.
- *Тип данных* – для неделимых элементов определяет область допустимых значений и форму их представления.
- *Классификатор* - множество значений образующих иерархическую структуру.